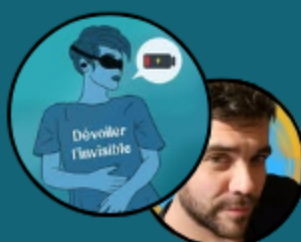


UNE SIGNATURE ÉPIGÉNÉTIQUE ASSOCIÉE À L'EM/SFC

Méthylation ADN, microARN et
symptômes — équipe du Pr Alain Moreau



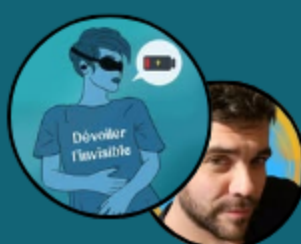
Publication de @devoiler.l.invisible et mise
en page par @bravingthestorm_mecfs_emsfc



1. De quoi parle cette étude ?

L'équipe du Pr Alain Moreau s'intéresse aux modifications épigénétiques dans l'encéphalomyélite myalgique, en particulier à la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire des modifications chimiques qui peuvent influencer l'activité des gènes sans changer leur séquence.

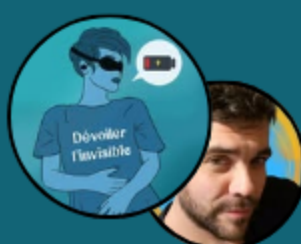
Leur objectif est de comprendre si certaines de ces modifications sont associées aux symptômes observés chez les patients, et si elles s'inscrivent dans un ensemble plus large impliquant des microARN et des protéines.



2. Quelle était leur idée ?

Les chercheurs partent de l'idée que l'EM/SFC pourrait **ne pas être une seule entité homogène, mais regrouper différents profils biologiques**. Ils supposent que certaines variations de la méthylation de l'ADN pourraient être liées à cette variabilité des symptômes.

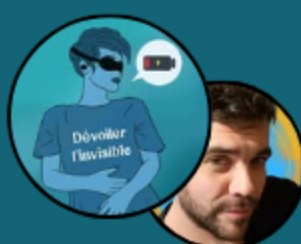
Ils explorent aussi l'**hypothèse selon laquelle ces modifications pourraient influencer des microARN**, de petites molécules régulatrices, elles-mêmes impliquées dans des fonctions comme la cognition, l'inflammation ou le métabolisme énergétique.



3. Quelle méthode ?

Pour tester ces hypothèses, les chercheurs ont comparé 54 patients atteints d'EM/SFC à 21 contrôles sédentaires. Ils ont analysé la **méthylation de l'ADN** sur environ 850 000 sites (appelés CpG), à partir d'échantillons de salive.

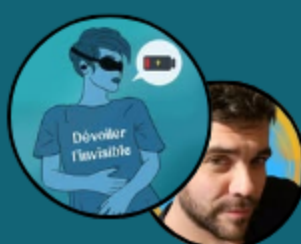
Ils ont ensuite **mesuré des microARN circulants et une protéine mitochondriale**, tout en évaluant les symptômes à l'aide de questionnaires standardisés, afin de relier directement les données biologiques aux manifestations cliniques.



4. Qu'ont-ils trouvé ?

Les chercheurs identifient une hypométhylation d'un site précis dans le gène PTPRN2, c'est-à-dire une diminution de la méthylation à cet endroit du génome chez les patients. Ce type de modification peut être associé à des changements dans l'activité du gène.

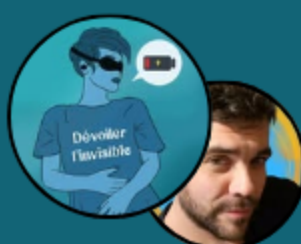
Ce signal reste significatif même après correction de nombreux facteurs, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'un artefact. Il permet également de distinguer des sous-groupes de patients selon leur profil épigénétique.



5. Quels liens avec les symptômes ?

Cette hypométhylation du gène PTPRN2 est associée à des troubles cognitifs, souvent décrits comme du “brain fog”, incluant des difficultés à exprimer ses pensées ou à comprendre certaines informations.

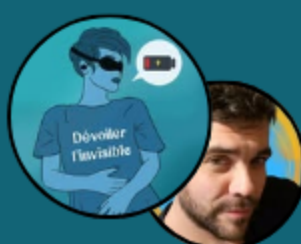
Elle est aussi liée à des symptômes respiratoires, mais uniquement chez les patients masculins, ce qui suggère une possible différence selon le sexe. Ces résultats restent des associations statistiques et ne démontrent pas un lien causal.



6. MicroARN : qu'ont-ils observé ?

Les chercheurs observent une diminution du microARN miR-153-3p dans le sang des patients. Les microARN sont de petites molécules qui régulent l'expression des gènes en modulant la production de protéines.

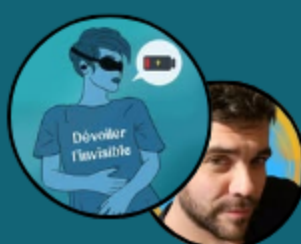
Dans cette étude, des niveaux plus faibles de miR-153-3p sont associés à des performances plus faibles dans des tests de mémoire, notamment pour la reconnaissance différée, ce qui renforce le lien avec les symptômes cognitifs.



7. Quel rôle pour la protéine PHB2 ?

Les chercheurs s'intéressent aussi à **une protéine mitochondriale appelée PHB2**, qui semble intervenir dans la régulation de ce microARN. Les résultats suggèrent qu'elle pourrait réduire sa maturation, **c'est-à-dire empêcher sa transformation en forme active.**

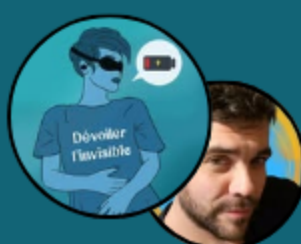
Ce mécanisme se produirait après la transcription, dans le cytoplasme de la cellule. Des différences entre hommes et femmes sont observées, suggérant des régulations biologiques distinctes selon le sexe.



8. Comment interpréter ces résultats ?

Les auteurs proposent un modèle dans lequel une modification épigénétique du gène PTPRN2 serait associée à une diminution d'un microARN, elle-même influencée par la protéine PHB2.

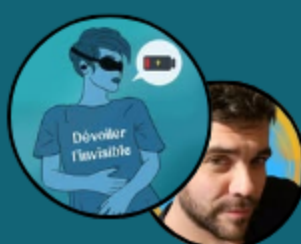
Cet enchaînement pourrait contribuer à certains symptômes, notamment cognitifs et respiratoires, mais il s'agit d'une hypothèse biologique. L'étude ne permet pas de démontrer un mécanisme causal direct.



9. Quelles sont les limites ?

L'étude repose sur un nombre limité de participants et sur un design transversal, ce qui signifie qu'elle observe des associations à un instant donné sans pouvoir établir de cause à effet.

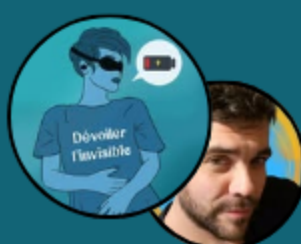
De plus, les analyses sont réalisées à partir de salive, qui ne reflète pas directement les tissus cibles comme le cerveau. Certaines analyses, notamment liées au sexe, restent exploratoires.



10. Que retenir ?

Cette étude met en évidence une association entre une modification épigénétique, un microARN et certains symptômes dans l'EM/SFC, en suggérant l'existence d'un axe biologique multi-niveaux.

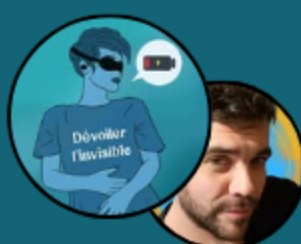
Ces résultats apportent des pistes pour mieux comprendre l'hétérogénéité de la maladie, mais ils restent exploratoires et nécessitent d'être confirmés dans d'autres études.



11. À quoi ça sert concrètement ?

Cette étude ne permet pas de diagnostiquer, de traiter ou de prédire l'évolution de la maladie. Elle met en évidence des associations biologiques qui restent exploratoires et ne constituent pas un biomarqueur utilisable en pratique clinique.

Elle suggère cependant qu'il pourrait exister des sous-groupes de patients présentant des profils biologiques distincts, associés à certains symptômes. Cela peut aider la recherche à mieux comprendre l'hétérogénéité de l'EM/SFC et à orienter de futurs travaux plus ciblés.



12. Source

Home > Journal of Translational Medicine > Article

PTPRN2 hypomethylation and PHB2-associated miR-153-3p maturation define dual epigenetic features linked to symptom variability in Myalgic encephalomyelitis

Research | [Open access](#) | Published: 20 April 2026
article number, (2026) [Cite this article](#)

✓ You have full access to this [open access](#) article

[Download PDF](#) [Save article](#)

[Journal of Translational Medicine](#)
[Aims and scope](#) →
[Submit manuscript](#) →

Lynda Chalder, Wesam Elremaly, Dawei Li, Yu Fang, Iurie Caraus, Corinne Leveau, Mohamed Elbakry, Anita Franco, Christian Godbout, Geneviève Di Tomasso, Evguenia Nepotchatykh, Bitia Rostami-Afshari, Michael Gimenez, Pascale Legault & Alain Moreau

✉

81 Accesses 9 Altmetric 1 Mention [Explore all metrics](#) →

! We are providing an unedited version of this manuscript to give early access to its findings. Before final publication, the manuscript will undergo further editing. Please note there may be errors present which affect the content, and all legal disclaimers apply.

Abstract

Sections

- [Abstract](#)
- [Data availability](#)
- [Abbreviations](#)
- [References](#)
- [Acknowledgements](#)
- [Funding](#)
- [Author information](#)
- [Ethics declarations](#)
- [Additional information](#)



Chalder, L., Elremaly, W., Li, D., Fang, Y., Caraus, I., Leveau, C., Elbakry, M., Franco, A., Godbout, C., Di Tomasso, G., Nepotchatykh, E., Rostami-Afshari, B., Gimenez, M., & Alain Moreau, A. (2026). **PTPRN2 hypomethylation and PHB2-associated miR-153-3p maturation define dual epigenetic features linked to symptom variability in myalgic encephalomyelitis.** Journal of Translational Medicine. Advance online publication. <https://doi.org/10.1186/s12967-026-08162-6>

Publication de @devoiler.l.invisible et mise
en page par @bravingthestorm_mecfs_emsfc

